安徽省高等学校招生
（文科）数学试题

一、（本题25分，每小题5分）

计算1. $5\frac{1}{2}\times\left(-\frac{6}{11}\right)+0.25-(-2)^3\div\left(-2\frac{2}{3}\right)^2$；

2. $\sqrt{14\times24\times39\times91}+4\sqrt{27}\times(-\sqrt{3})$；

3. $\left(-2\frac{3}{5}\right)^0+4^{-2}\times\left(2\frac{1}{4}\right)^{-\frac{1}{2}}-(0.01)^{0.5}$；

4. $\dfrac{2lg2+lg3}{2+lg0.36+\frac{2}{3}lg8}$；

5. $\dfrac{tg(-120^\circ)\cdot Cos(-240^\circ)\cdot Cos480^\circ}{tg(-60^\circ)\cdot sin(-1050^\circ)}$。

二、（本题满分10分，每小题5分）

化简：

1. $(3\sqrt[3]{a^2}\cdot\sqrt{b})\cdot(-6\sqrt{a}\cdot\sqrt[3]{b})\div(-2\sqrt[6]{a}\cdot\sqrt[6]{b^5})$；

2. $\sqrt{(lgx)^2-2lgx+1}$.

三、（满分5分）

分解因式 $a^2-2ab+b^2-6a+6b+5$.

四、（满分10分，每小题5分）

求下列函数的定义域，并在数轴上把它们表示出来：

(1) $y=\dfrac{\sqrt{3+2x}}{3x-1}$；　　(2) $y=arcsin\dfrac{x}{3}$.

五、（本题8分）

求证 $\dfrac{sin\alpha+sin\beta}{sin(\alpha+\beta)}=\dfrac{Cos\frac{\alpha-\beta}{2}}{Cos\frac{\alpha+\beta}{2}}$.

六、（本题8分）

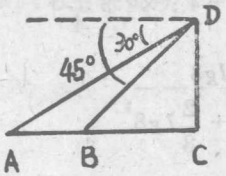
解方程 $sinx+Cosx-1=0$.

七、（本题8分）

求下列等式里的实数 x 和 y 的值：

$(3xi+2x)+(yi-4)=(2y+5i)-(3+xi)$.

八、（本题8分）



安.八

从山顶D测得地面上同一方向的两点A和B的俯角分别是30°和45°，已知$AB=40$米，求山高（精确到0.1）。

九、（本题8分）

红旗大队粮食产量逐年增加，1973年产量为90万斤，连续三年平均每年比前一年增产10%，这个大队从1973到1976年总共生产粮食多少万斤？（精确到0.1）

十、（本题10分）

求椭圆 $25x^2+9y^2=100$ 的长轴和短轴的长、焦点坐标，并且画出它的图象。

安 徽 省

高等学校招生（文科）数学试题

解答和评分标准

一解1.原式 $=\frac{11}{2}\times\left(-\frac{6}{11}\right)+\frac{1}{4}-(-8)\div\frac{64}{9}$ （2分）

$=-3+\frac{1}{4}+1\frac{1}{8}$ （4分）

$=-1\frac{5}{8}$ （5分）

2.原式 $=\sqrt{2\times7\times2^3\times3\times3\times13\times7\times13}+4\sqrt{3^2\times3}$

$\times(-\sqrt{3})$ （2分）

$=2^2\times7\times3\times13-4\times3\times3$ （4分）

$=1056$ （5分）

3.原式 $=1+\frac{1}{16}\times\sqrt{\frac{4}{9}}-\sqrt{0.01}$ （分2）

$=1+\frac{1}{16}\times\frac{2}{3}-0.1$ （4分）

$=\frac{113}{120}$ （5分）

4.〔方法一〕

原式 $=\frac{2lg2+lg3}{2+(2lg2+2lg3-2)+2lg2}$ （3分）

$$= \frac{2lg2 + lg3}{2(2lg2 + lg3)} \quad (4分)$$

$$= \frac{1}{2} \quad (5分)$$

〔方法二〕

$$原式 = \frac{lg12}{lg(100 \times 0.36 \times 8^{\frac{2}{3}})} \quad (3分)$$

$$= \frac{lg12}{lg144} = \frac{lg12}{2lg12} \quad (4分)$$

$$= \frac{1}{2} \quad (5分)$$

$$5.原式 = -\frac{tg120° \cdot Cos240° \cdot Cos480°}{tg60° \cdot sin1050°} \quad (1分)$$

$$= \frac{tg60° \cdot Cos60° \cdot Cos60°}{-tg60° \cdot sin30°} \quad (3分)$$

$$= \frac{\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}}{-\frac{1}{2}} \quad (4分)$$

$$= -\frac{1}{2} \quad (5分)$$

二解1.原式 $= (3a^{\frac{2}{3}}b^{-\frac{1}{2}}) \cdot (-6a^{-\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{3}}) \div (-2a^{\frac{1}{6}}b^{\frac{5}{6}})$ (2分)

$$= 9a^{\frac{2}{3}+\frac{1}{2}-\frac{1}{6}}b^{-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{5}{6}} \quad (4分)$$

$$= 9a \quad (5分)$$

$$2.原式 = \sqrt{(lgx-1)^2} = |lgx-1| \quad (1分)$$

$$=\begin{cases} lgx-1 & (x\geqslant 10) \\ 1-lgx & (0<x<10) \end{cases}$$ （3分）（5分）

三解 $a^2-2ab+b^2-6a+6b+5$

$=(a-b)^2-6(a-b)+5$ （3分）

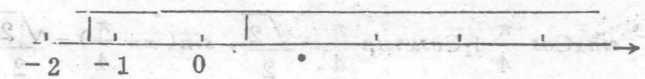
$=(a-b-1)(a-b-5)$ （5分）

四解

1.要使函数有意义，必须 $\begin{cases} 3+2x\geqslant 0 \\ 3x-1\neq 0 \end{cases}$ （2分）

解这个不等式组 得 $-\frac{3}{2}\leqslant x<\frac{1}{3}$ 或 $x>\frac{1}{3}$ （4分）

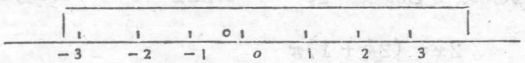
函数 $y=\frac{\sqrt{3+2x}}{3x-1}$ 的定义域是 $-\frac{3}{2}\leqslant x\leqslant\frac{1}{3}$ 和 $x>\frac{1}{3}$ （5分）



2.要使函数有意义，必须 $-1\leqslant\frac{x}{3}\leqslant 1$ （2分）

解这个不等式 得 $-3\leqslant x\leqslant 3$. （4分）

∴函数 $y=C$ 或 $Csin\frac{x}{3}$ 的定义域是：$-3\leqslant x\leqslant 3$



（5分）

五、证明：

左边 $=\dfrac{2sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cdot Cos\frac{\alpha-\beta}{2}}{2sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cdot Cos\frac{\alpha+\beta}{2}}$ （6分）

$$= \frac{Cos\frac{\alpha-\beta}{2}}{Cos\frac{\alpha+\beta}{2}} = 右边 \qquad (8分)$$

$$\therefore \frac{sin\alpha+sin\beta}{sin(\alpha+\beta)} = \frac{Cos\frac{\alpha-\beta}{2}}{Cos\frac{\alpha+\beta}{2}} 。$$

六解

〔方法一〕 $sinx+Cosx=1$

$$sinx\frac{\sqrt{2}}{2}+Cosx\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2} \qquad (3分)$$

$$sinxCos\frac{\pi}{4}+Cosx\cdot sin\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2},\quad sin(x+\frac{\pi}{4})=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$x+\frac{\pi}{4}=2k\pi+\frac{4}{\pi} \qquad x+\frac{\pi}{4}=(2\pi+1)\pi-\frac{\pi}{4}$$

$$\therefore x=2k\pi \qquad x=(2k+1)\pi-\frac{\pi}{2}\ (k\text{是整数})$$

〔方法二〕 $sinx+Cosx=1$, $(sinx+Cosx)^2=1^2$, (3分)

$sinx+2sinxCosx+Cos^2x=1$, $sin2x=0$ (5分)

$2x=2k\pi$, $2x=(2k+1)\pi$

$\therefore x=k\pi$ $x=k\pi+\frac{\pi}{2}$

由于 $sinx+Cosx=-1$的解 $x-(2k+1)\pi$和

$x=2k\pi-\frac{\pi}{2}$不是原方程的根而是增根。

所以，原方程的解为$x=2k\pi$ $x=(2k\pi+1)\pi-\frac{\pi}{2}$

〔方法三〕

$sinx+Cosx=1$ $sinx=1-Cosx$

$$\frac{sinx}{1-Cosx}=1 \qquad (R\text{是整数}) \qquad (3\text{分})$$

$$Ctg\frac{x}{2}=1 \qquad (5\text{分})$$

$$\therefore \frac{x}{2}=k\pi+\frac{\pi}{4},\ x=2k\pi+\frac{\pi}{2}.$$

由于$1-Cosx=0$的解 $x=2k\pi$适合原方程

所以原方程的解为 $x=2k\pi$， $x=2k\pi+\frac{\pi}{2}$ (8分)

〔方法四〕

$$sinx+Cosx=1,\ \frac{2tg\frac{x}{2}}{1+tg^2\frac{x}{2}}+\frac{1-tg^2\frac{x}{2}}{1+tg^2\frac{x}{2}}=1 \qquad (3\text{分})$$

$$tg\frac{x}{2}\left(tg\frac{x}{2}-1\right)=0 \qquad (5\text{分})$$

由$tg\frac{x}{2}=0$得$\frac{x}{2}=k\pi$， $x=2k\pi$，

由$tg\frac{x}{2}=1$得$\frac{x}{2}=k\pi+\frac{\pi}{4}$， $x=2k\pi+\frac{\pi}{2}$ (k是整数)

经检验：$x=2k\pi$，$x=2k\pi+\frac{\pi}{2}$都是原方程的解 (8分)

（注：原方程亦可变形为$\pm\sqrt{1-\cos^2 x}=1-\cos x$求解

七解

将原式整理为 $(2x-4)+(3x+y)i=(2y-3)+(5-x)i$ （2分）

根复数相等的定义 得：$\begin{cases}2x-4=2y-3\\3x+y=5-x\end{cases}$ （6分）

解这个方程组，得：$x=1\frac{1}{10}$，$y=\frac{3}{5}$。 （8分）

八解

〔方法一〕 在直角三角形ACD中$\angle DAC=30°$

$AC=CD\ ctg\angle DAC=CD\ ctg30°$ （2分）

在直角三角形BCD中

$\because \angle DBC=45°\ \therefore BC=CD$ （4分）

而$AC-BC=AC-CD=AB=40$

$\therefore CD\cdot ctg30°-CD=40°$ （6分）

$\therefore CD=\frac{40}{\sqrt{3}-1}=20(\sqrt{3}+1)\approx 55$ （7分）

答：山高约55米。

〔方法二〕 设$CD=x$ 则$BC=x$ $AD=2x$ （2分）

得 $x^2+(x+40)^2=(2x)^2$ 即 $x^2-40x-800=0$ （6分）

$\therefore x=\frac{40\pm\sqrt{4800}}{2}=20\pm 20\sqrt{3}$

$x_1=20(1+\sqrt{3})\doteq 55$ $x_2=20(1-\sqrt{3})<0$(不合题意)

答：山高约55米。

（注：本题若用任意三角形的解法亦可。）

九解

根据题意这个队从1973年到1976年的粮食产量组成了一

个等比数列。其中$a_1=90$ $q=1+10\%$ $n=4$ 求S_4（2分）

$$S_4=\frac{a_1(1-q^4)}{1-q}$$

$$=\frac{90\times(1-1.1^4)}{1-1.1}\doteq 417.7(\text{万斤}) \qquad (7\text{分})$$

答：该队从1973年到1976年总共生产粮食约为417.7万斤 （8分）

（注：可先分别求年产量，再求和亦可。）

十解

$5x^2+9y^2=100$。方程两边同除以100得

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{\frac{100}{9}}=1 \qquad (4\text{分})$$

它的图象是椭园，中心在原点、焦点在y轴上。

$$a=\frac{10}{3}=3\frac{1}{3},\ b=2$$

$$\therefore \text{长轴长为 } 2a=6\frac{2}{3}$$

短轴长为$2b=4$；

两个焦点的标坐分别是$(0,\ -2\frac{2}{3})$和$(0,2\frac{2}{3})$。（7分）

画出图